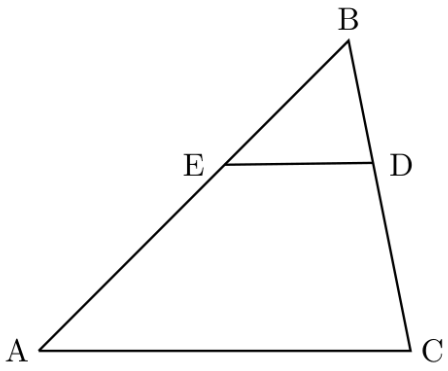
Théorème de Thalès

Fiche d'exercices – 4ème

1. Déterminer une longueur grâce au théorème de Thalès

Exercice 1

On considère la figure ci-dessous.



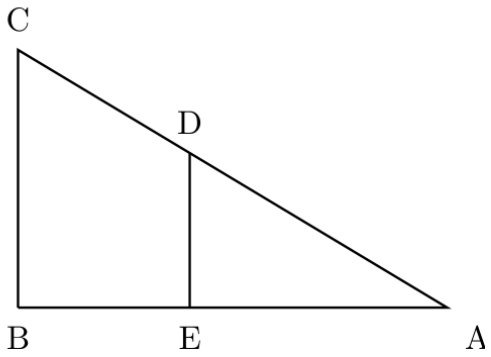
Les droites (ED) et (AC) sont parallèles.

BE = 0,5 cm ; AB = 3 cm
BC = 2,7 cm ; ED = 2 cm

1. Calculer la longueur BD.
2. Calculer la longueur AC.

Exercice 2

On considère la figure ci-dessous.



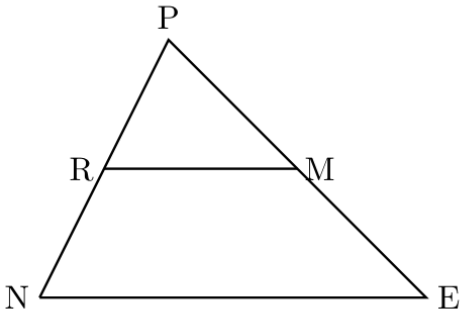
(AB) est perpendiculaire à (CB).
(DE) est perpendiculaire à (AB).

DE = 3 m ; CB = 4,5 m ; EA = 5,1 m.

1. Montrer que les droites (CB) et (DE) sont parallèles.
2. Calculer la longueur AB.
3. Calculer la longueur AC.

Exercice 3

On considère la figure ci-dessous.



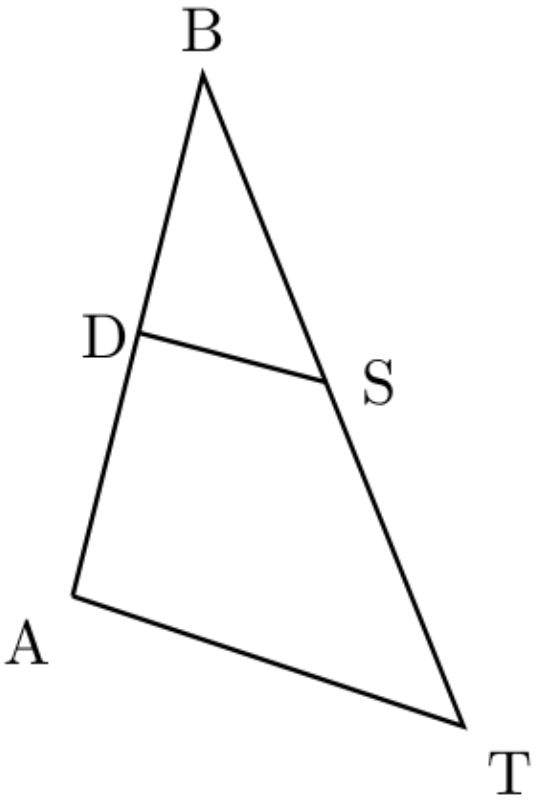
PR = 1,7 cm ; PN = 6,8 cm ; PM = 1,4 cm.
Les droites (RM) et (NE) sont parallèles.

1. Déterminer la longueur de PE.
2. Sachant que NE = 8,2 cm, déterminer la valeur de RM.

2. Reconnaître des droites parallèles

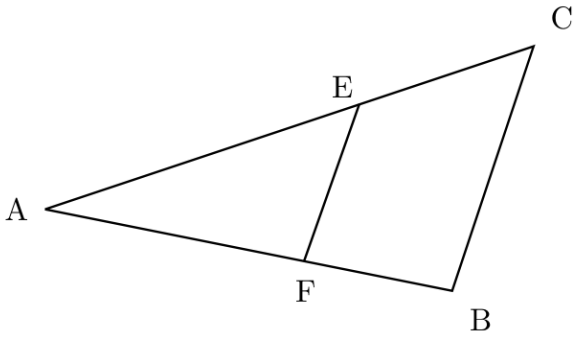
Exercice 4

Sur la figure ci-dessous, les points B, D et A sont alignés dans le même ordre que les points B, S et T.
On donne BD = 5,4 cm, BA = 9 cm, BS = 7,2 cm et BT = 12 cm.



Montrer que les droites (DS) et (AT) sont parallèles.

Sur la figure ci-dessous, les points A, E et C sont alignés dans le même ordre que les points A, F et B.
On donne AE = 3,31 cm, EC = 1,16 cm, AF = 3,16 cm et FB = 0,82 cm.

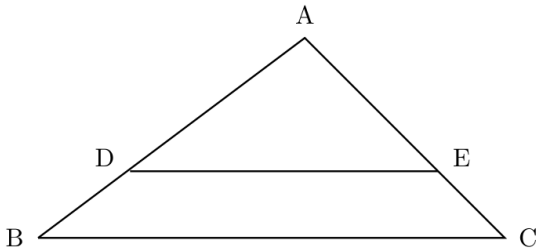


Montrer que les droites (DS) et (AT) sont parallèles.

Exercice 5

Sur la figure ci-dessous, les droites (DB) et (EC) se coupent en A. Les droites (DE) et (BC) ont l'air parallèles : est-ce vraiment le cas ?

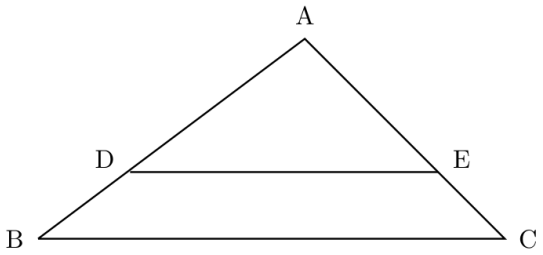
AD = 7,3 cm ; AB = 14,3 cm
AE = 7,5 cm ; AC = 14,7 cm



Exercice 6

Sur la figure ci-dessous, les droites (DB) et (EC) se coupent en A. Les droites (DE) et (BC) ont l'air parallèles : est-ce vraiment le cas ?

AD = 4,12 cm ; BD = 1,03 cm
EC = 1 cm ; AC = 5 cm

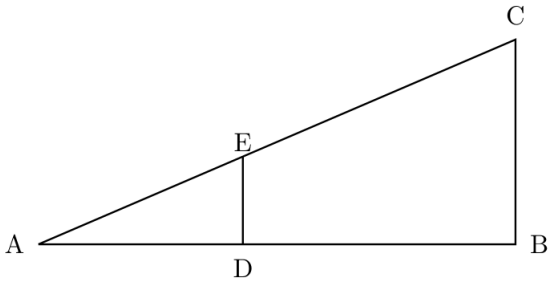


3. Résoudre des problèmes

Exercice 7

On considère la figure ci-dessous.

ABC est rectangle en B.
AD = 4 m ; DE = 3 m
AE = 5 m ; AB = 12,8 m

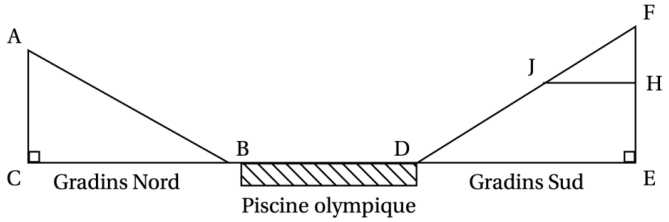


1. Montrer que le triangle ADE est rectangle en D.
2. Montrer que les droites (ED) et (CB) sont parallèles.
3. Déterminer la longueur CB.
4. Déterminer la longueur EC.

Exercice 8

Extrait du brevet 2024 – Polynésie

La construction du Centre Aquatique Olympique de Saint-Denis a débuté en 2021 pour accueillir les épreuves de natation artistique des jeux Olympiques de Paris 2024. Alyssa et Jules visitent le Centre Aquatique Olympique et s'installent dans les gradins. On a schématisé leurs positions par rapport à la piscine olympique sur la figure ci-dessous (*la figure n'est pas à l'échelle*) : Alyssa est installée dans les gradins Nord au point A et Jules est assis dans les gradins Sud au point J.



On donne AC = FJ = 15 m ; BC = 27 m ; FH = 7 m et EF = 18 m. Les droites (JH) et (DE) sont parallèles.
Les points F, J et D sont alignés. Les points F, H et Z sont alignés. Les points C, B, D et E sont alignés.

1. Jules et Alyssa discutent entre eux pour savoir qui est le mieux placé pour assister à l'évènement.

a. Calculer la distance entre Alyssa et le bord de la piscine, c'est-à-dire la distance AB. Arrondir le résultat au mètre près.

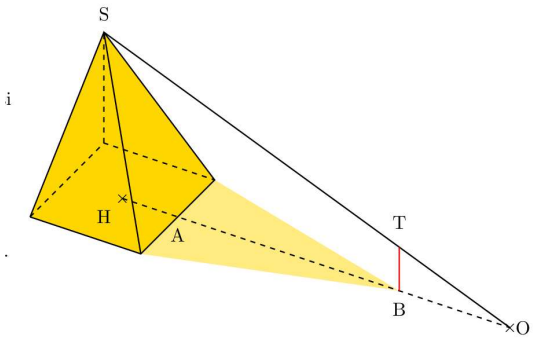
b. Vérifier que la distance entre Jules et le bord de la piscine, c'est-à-dire la distance JD, est de 24 m, arrondie au mètre près.

c. Lequel des deux amis est le plus proche de la piscine ?

Exercice 9

Selon la légende, Thalès, qui mesurait 1,73 m, s'est placé devant la pyramide de Khéops de manière à ce que son ombre coïncide avec l'extrémité de l'ombre de la pyramide, comme indiqué ci-dessous.

pyramide, comme indiqué ci-dessous.



Il mesura alors son ombre BO et la portion de l'ombre AO de la pyramide visible sur le sol. Il trouva respectivement 3,5 m et 163,4 m. Il a aussi mesuré la base carrée de la pyramide et a trouvé 231 m. H est le centre de cette pyramide.

Déterminer la hauteur de la pyramide de Khéops.